



D. 8

5. 给定下面代码段，程序运行结果是（ ）。

```
public class Foo{  
    public static void main(String[] args) {  
        int i=1;  
        int j=i++;  
        if((++i>j)&(i++==j)) {  
            i+=j;  
        }  
        System.out.println("i="+i);  
    }  
}
```

- | | |
|--------|--------|
| A. i=1 | B. i=2 |
| C. i=3 | D. i=4 |

6. 设有 Circle 类，执行下面语句后，哪个对象可以被垃圾回收器回收（ ）。

```
Circle a=new Circle();  
Circle b=new Circle();  
Circle c=new Circle();  
a=b;  
a=c;  
c=null;
```

- A. 原来 a 所指的对象
- B. 原来 b 所指的对象
- C. 原来 b 和 c 所指的对象
- D. 原来 c 所指的对象

7. 下列程序段的运行结果为（ ）。

```
int index=1;
```

```
int foo[]=new int[3];  
int bar=foo[index];  
int baz=bar+index;
```

- A. baz 的值为 0
B. baz 的值为 1
C. baz 的值为 2
D. 抛出一个异常

8. 执行下列语句后输出的结果是（ ）。

```
String s="\\"Hello,World!\\\"";  
System.out.println(s.length());
```

- A. 12 B. 14 C. 16 D. 18

9. 下列代码执行后输出 foo 的结果为（ ）。

```
int index=1;  
String[] test=new String[3];  
String foo=test[index];  
System.out.println(foo);
```

- A. "" B. null C. 抛出一个异常 D. 代码不能编译

10. 下面程序运行结果为（ ）。

```
class Super{  
    public int i=0;  
    public Super(String text){  
        i=1;  
    }  
}  
  
public class Sub extends Super{  
    public Sub(String text){  
        i=2;  
    }  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    Sub sub=new Sub("Hello");  
    System.out.println(sub.i);  
}  
}
```

- A. 该程序有编译错误
B. 编译成功输出 0
C. 编译成功输出 1
D. 编译成功输出 2

二. 填空题（每题 2 分，共 10 分）

1. 假定有如下定义：int x 若要将整型变量 y 定义为变量 x 的引用，则应使用的定义语句是_____。
2. 在进行函数调用时，将把参数的值传递给值参数，把参数的_____传递给引用参数。
3. 执行完下列三条语句后，指针变量 c 指向_____。

```
Int a, b, *c=&a;  
int*&p=c;  
p=&b;
```
4. 假设有如下函数定义：void Fun(int x, int y=100); 则语句 Fun(5) 语句_____等价。
5. 在一个 C++ 程序中，每个变量都必须遵循_____的原则。

三. 判断题（每题 2 分，共 20 分）

- () 1. 单选按钮控件和复选框控件都具有 Value 属性，它们的作用完全相同。
- () 2. 窗体的 Enabled 属性值为 False 时，该窗体上的按钮文本框等控件就不会对用户的操作做出反应。
- () 3. 定时器控件的 Interval 属性值设置为 0 时，不会激发 Timer 事件。
- () 4. 过程中的静态变量是局部变量，当过程再次被调用时，它的值是上一次调用后的值。

() 5. 移动框架时，框架内的控件也跟随着一起移动，因此框架内的控件的 Left 和 Top 属性值也随之改变。

() 6. 定时器控件在运行时不可见，所以在设计时，它的大小和位置可随意确定。

() 7. 菜单编辑器中的快捷键是指无须打开菜单就可以直接由键盘输入选择菜单项的按键。

() 8. 滚动条控件可作为用户输入数据的一种方法。

() 9. 通用对话框的 Filename 属性返回的是一个输入或选取的文件名字串。 符

() 10. 用关键字 Public 声明的过程可以被工程中的其他模块调用。

四. 简答题（每题 5 分，共 15 分）

1. 请叙述 public.private.protected.internal 修饰符的作用域？

2. 解释重写和隐藏的区别和联系？

3. 请说明索引和属性的异同？

五. 程序设计题（本大题共 25 分）

定义一个抽象类 Stereo，函数 Volume 为纯虚函数，用来计算体积。由抽象类分别派生出立方体 Cube 类、球体 Sphere 类、圆柱体 Cylinder 类，并求其体积（其中球体的体积公式为 $V=4/3*PI*R*R*R$ ）。各立体形状的相关数据成员（其中：r 代表半径，l 代表长度，w 代表宽度，h 代表高度）属性都为 private，并且通过各类的构造函数设置。total 是一个通用的，用以求不同立体形状的体积总和的全局函数。

（1）定义和实现各个类，给出相关的成员数据、构造函数和必要的成员函数即可。

（2）定义和实现 total 函数，注意该函数为全局函数不是某个类的成员函数。

（3）编写 main 函数进行测试，功能要求如下：a. 用基类指针数组，使它的每一个元素指向一个派生类的对象，并且所有形状立方体对象都进行内存动态分配和回收（即用 new 和 delete 操作符）；b. 主函数内调用 total 输出所有形状立方体的体积之和。注：主函数中用到的构造函数和 total 函数如下：

Cube, ;//实参为立方体的长、宽、高。

Sphere; //实参为球体的半径。

Cylinder, ;//实参为圆柱体的底面半径、高。

total(s, 3); //实参 s 为基类指针数组，3 为数组的大小。